

第12章 - 稳恒磁场3 (9)

毕奥-萨伐尔定律

磁高斯定律

安培环路定理

✓ 安培力和洛伦兹力

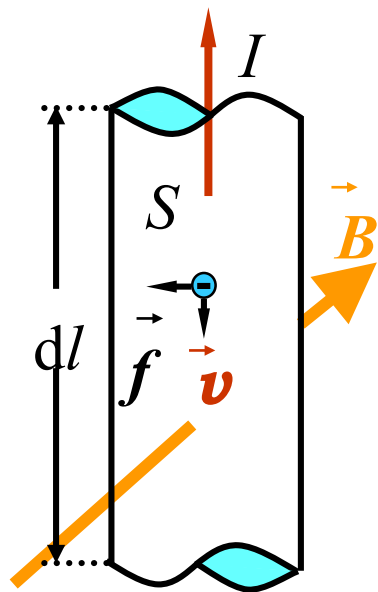
✓ 霍尔效应

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I_i$$

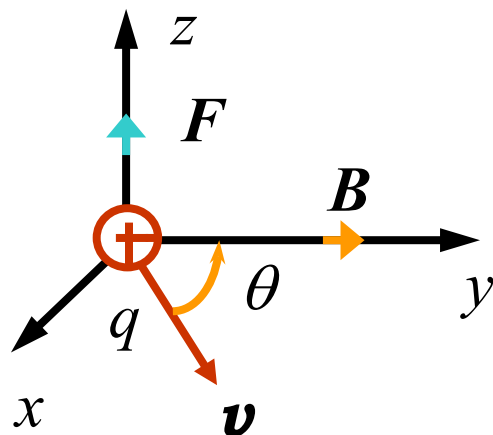
$$d\vec{F}_{\text{安培}} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

鲁定辉 2025年10月16日

一、安培力



电流元 $I dl$, 截面 S , 电子密度 n , 漂移速度 $\vec{v}$



洛伦兹**1895**提出并解释塞曼效应
-光谱分裂 (**2nd**诺奖)

电子在磁场中受力

$$\vec{f} = (-e)\vec{v} \times \vec{B} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

总电子数 $dN = nSdl$

$\therefore$ 电流元受力 $d\vec{F} = \vec{f} dN$

$$= -(e\vec{v} \times \vec{B})nS dl = -enSdl\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\therefore I = \frac{-enSv dt}{dt} = -enSv$$

$$\rightarrow d\vec{F}_{\text{安}} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \leftrightarrow \quad \vec{F}_{\text{洛}} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

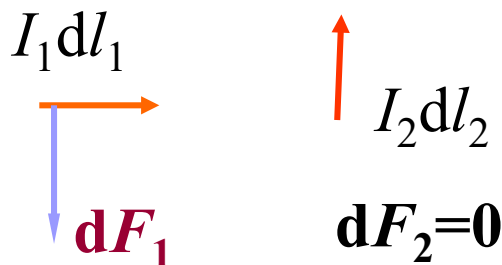
安培力(1825)-电流元所受磁力, 是洛伦兹力的宏观体现

“安培”定律

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \quad \Leftrightarrow \quad d\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \frac{d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{\vec{r}})}{r^2}$$

一般，电流元的作用力 $\neq$ 反作用力？



1: 电磁场有动量和角动量，总动量守恒

2: 两个闭合电流的作用力=反作用力

安培定律

平行的长直导线间的作用力

电流元 $I_2 d\vec{l}_2$ 受力, $d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}$

方向相向
$$dF_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} dl_2$$

$\therefore$ 导线2单位长度受力

$$\frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

电流强度 (SI制)

真空中两无限长**细导线相距1m**、电流 **I** 相等, 若单位长度导线受力 $2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$, 则导线电流强度 I 为1A。

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (\text{N/A}^2)$ 是约定!

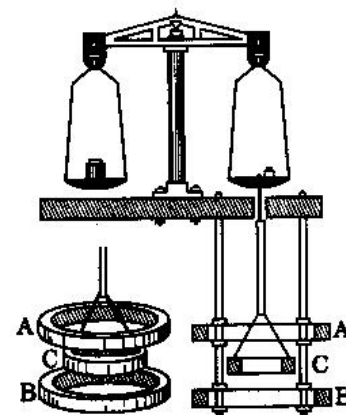
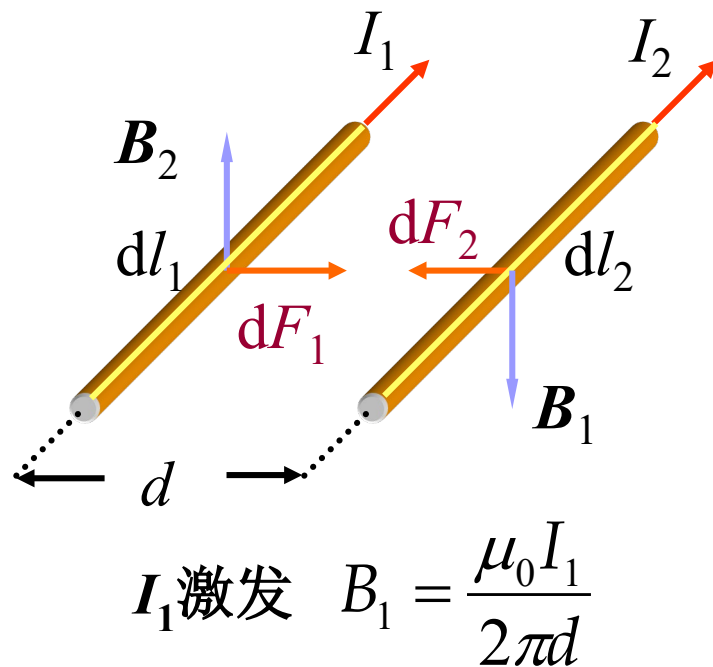


图 2 - 16 安培秤

电流强度的单位-安培

电流元受力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

总安培力 $\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$

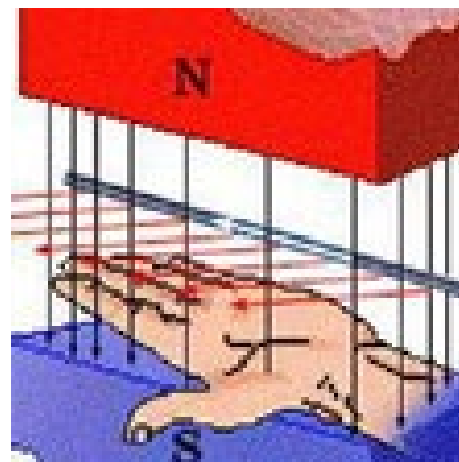
通常需考虑线元与磁场的相对位置，以及磁场的空间分布，**投影后再积分**

简例：求匀强磁场中直导线的受力

$$\vec{F} = I \left(\int d\vec{l}_2 \right) \times \vec{B}$$

$$\rightarrow I L B \sin \theta$$

θ 为导线 **L** 和 **B** 的夹角



(左手定则?)

例1 与匀强磁场垂直的平面内弯曲导线的受力。

解 直线段 $\vec{F}_{AC} = \vec{F}_{EG} = IlB\vec{j}$

由对称性，半圆CDE段受力的
的 x 分量抵消，所以

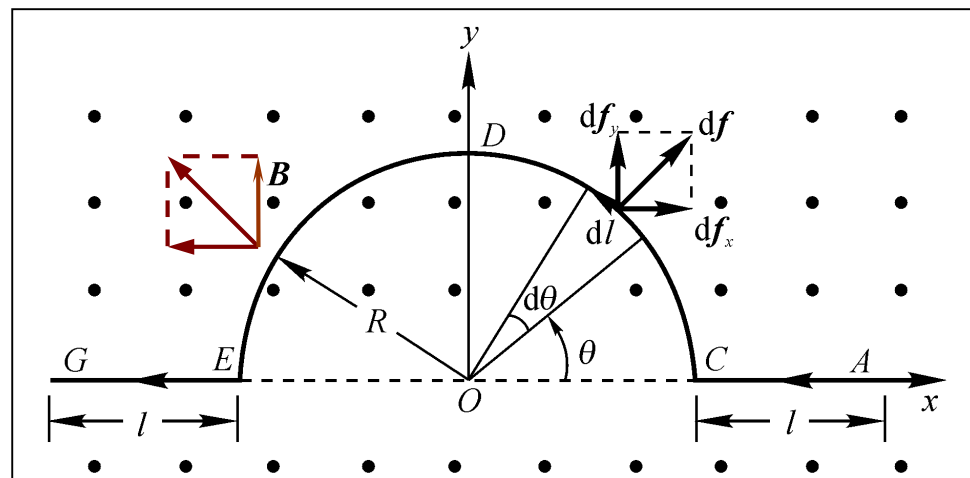
$$F_{CDE} = \int df_y = \int df \sin \theta$$

$$\text{其中 } df = IBRd\theta$$

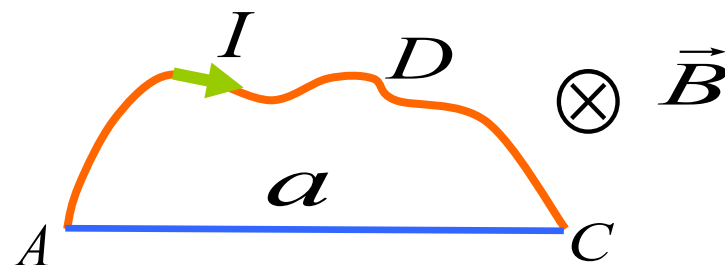
$$= IBR \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2IBR$$

$$\vec{F}_{\text{总}} = 2IBl\vec{j} + 2IBR\vec{j}$$

$$= 2(l + R)IB\vec{j}$$



Q: 弯曲导线受力?



$$F_{ADC} = F_{\square AC} = IBa$$

注意力的矢量性

例2 半径 R 的载流圆线圈有电流 I_2 ，沿直径的 y 轴上有一根载流 I_1 的无限长直导线。求圆线圈所受的力。

解 电流 I_1 产生的磁场不均匀

在 $x>0$ ， $I_2 dl$ 受力为 $dF=I_2 B dl$ ，其中

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \sin \theta}$$

dF 指向圆心，因上下对称， y 分量抵消。

$$F_x = -\int dF \sin \theta = -\int I_2 B \sin \theta dl$$

$$= -\int_0^\pi I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \sin \theta} \cdot \sin \theta R d\theta$$

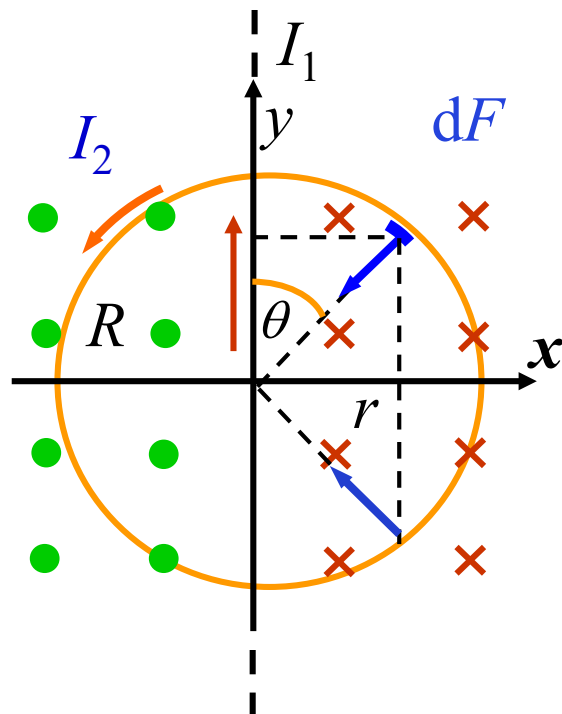
$$= -\frac{1}{2} \mu_0 I_1 I_2 \quad \text{方向沿} x \text{负向。}$$

$$\leftarrow dl = R d\theta$$

$x<0$ 部分的受力类似，总力

$$F = 2F_x = -\mu_0 I_1 I_2$$

特点：圆线圈所受磁力与半径无关！



二、均匀磁场对平面载流线圈的作用

1、载流线圈在均匀磁场中受合力为零

证：任意形状线圈的安培力

$$\vec{F} = \oint_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

∵ I 和 B 不变

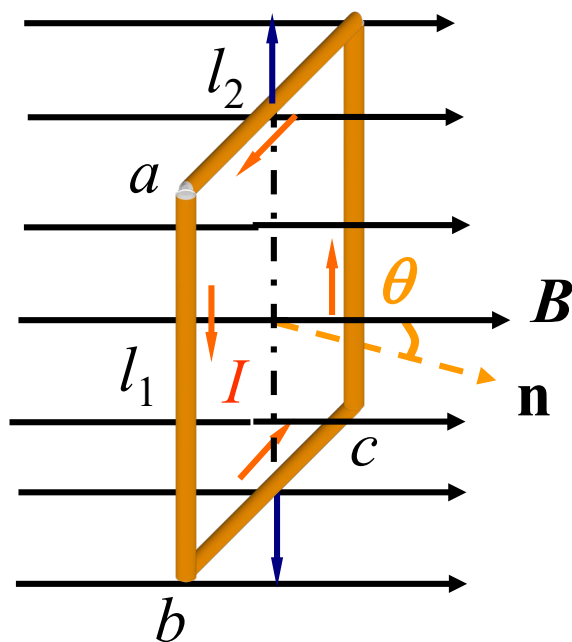
$$\vec{F} = I \left(\oint_L d\vec{l} \right) \times \vec{B}$$

$$\oint_L d\vec{l} = 0$$

闭合回路 L

$$\Rightarrow \vec{F} = I \left(\oint_L d\vec{l} \right) \times \vec{B} = 0$$

强调：此结论与线圈的形状无关



均匀磁场对线圈的合力为零

2、矩形线圈在均匀磁场的磁力矩

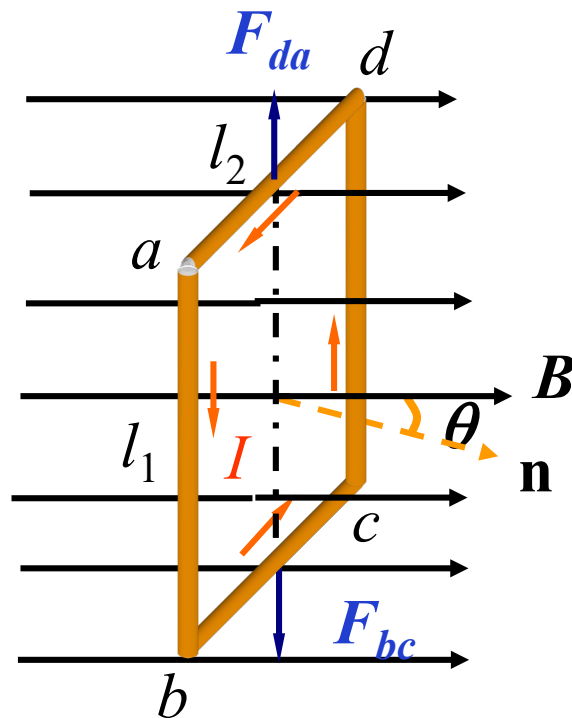
下部导线 bc 受力: (向下)

$$F_{bc} = Il_2 B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = Il_2 B \cos \theta$$

上导线 da 受力: (向上)

$$F_{da} = Il_2 B \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = Il_2 B \cos \theta$$

这两个力大小相等、方向相反，
作用在同一直线上， $\therefore$ 相互抵消。



线圈法向和 $\mathbf{B}$ 的夹角 θ

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

导线 ab 和 cd 的受力: $F_{ab} = -F_{cd} = BIl_1$

磁力矩

不在同一直线上, 形成力偶

$$M = l_2 \sin \theta \cdot BIl_1$$

$$= BIS \sin \theta \quad \text{方向向上, 由电流方向判断}$$

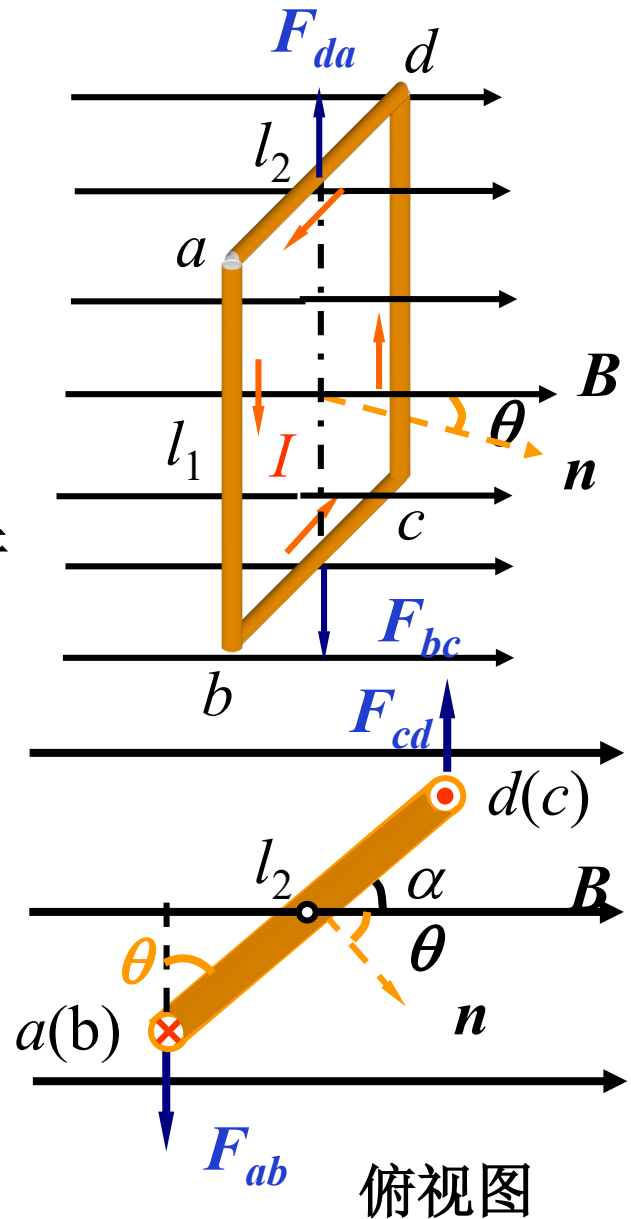
引入磁矩

$$\vec{p}_m = I \Delta S \vec{n}$$

(方向与电流成右螺旋)

$$\text{则磁力矩为 } \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

$$\text{与电偶极子类似 } \vec{M} = \vec{p}_e \times \vec{E}$$



俯视图

磁矩是一般载流体的初级近似

几个特例: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$

1) p_m 与 B 夹角 $\pi/2$, 力矩 M 最大,

$M_m = p_m B$, 使 p_m 转向 B ;

2) $\theta = 0$, 则 $M = 0$, 为稳定平衡状态;

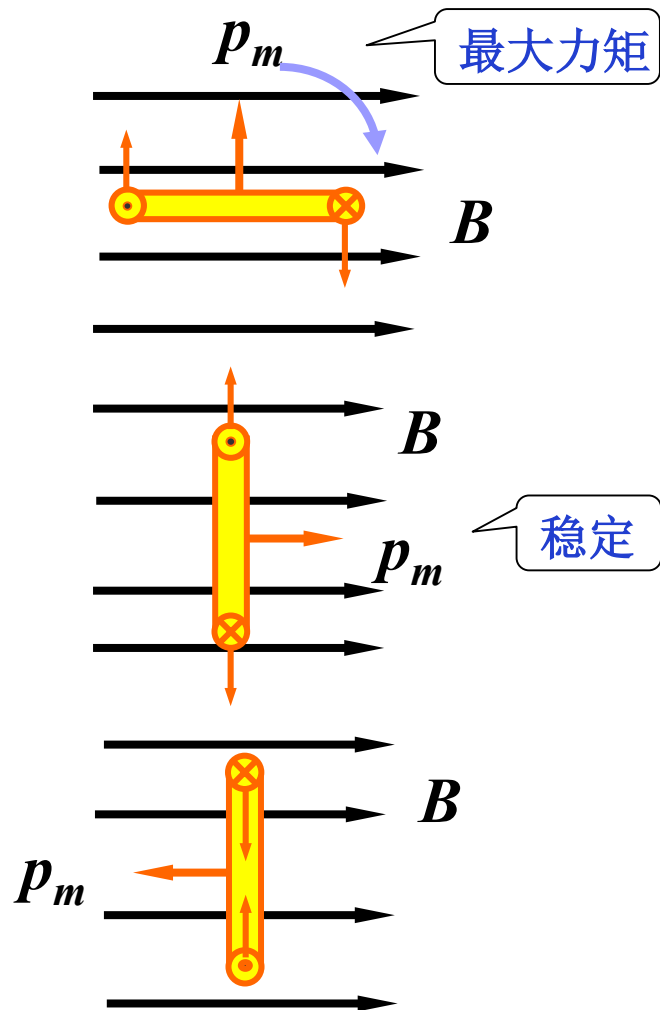
3) $\theta = \pi$, $M = 0$, 非稳定的平衡状态, 稍有扰动, 线圈将偏转;

计算非匀强磁场中的磁力矩? (略)

1. 先求每个电流元的 $d\vec{F}$

2. $d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$

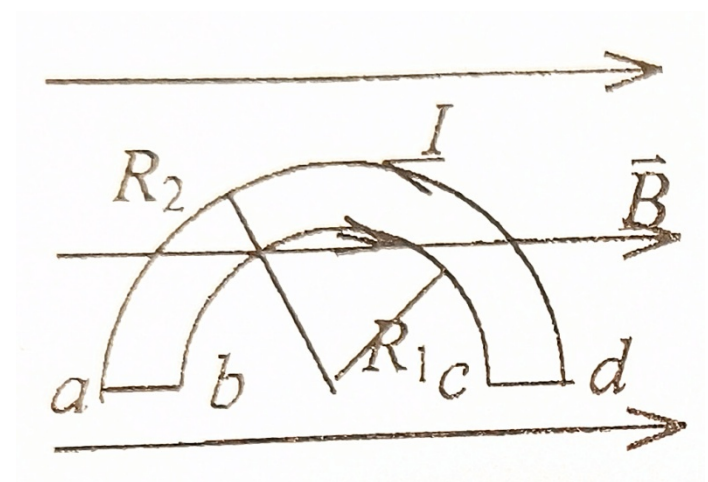
3. $\vec{M} = \int d\vec{M}$



1、两个半圆弧和直径构成通电线圈，平行放在均匀磁场，求线圈的磁矩、磁力距。

$$m = I \Delta S$$

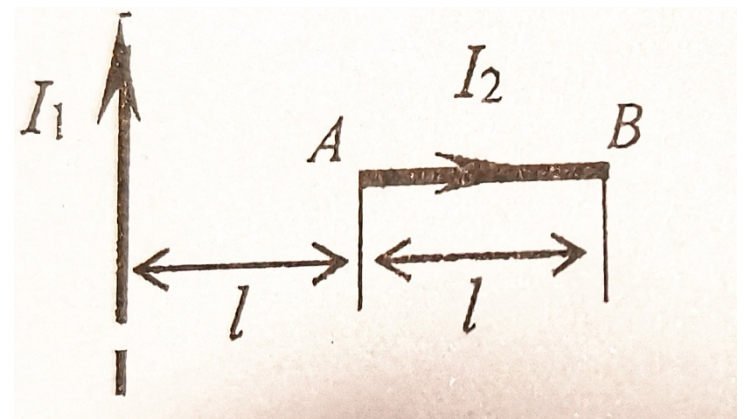
$$\vec{m} \times \vec{B}$$



2、载流长直导线旁有长L导线AB，近端距离L,求AB所受的磁力

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad \vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2 \vec{j}$$



磁矩和磁力的典型题，注意矢量性

三、安培力所功

◆载流导线受安培力作用，在导轨上**平动**时，安培力会做功

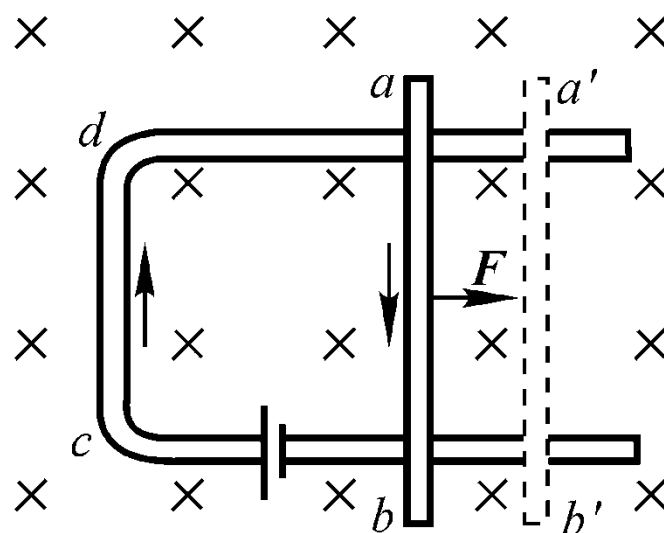
$$A = Fl_{aa'}$$

$$\because F = IBl_{ab}$$

$$\Rightarrow A = IBl_{ab}l_{aa'} = IB\Delta S$$

$$= I\Delta\Phi$$

∴功正比于磁通量的变化!



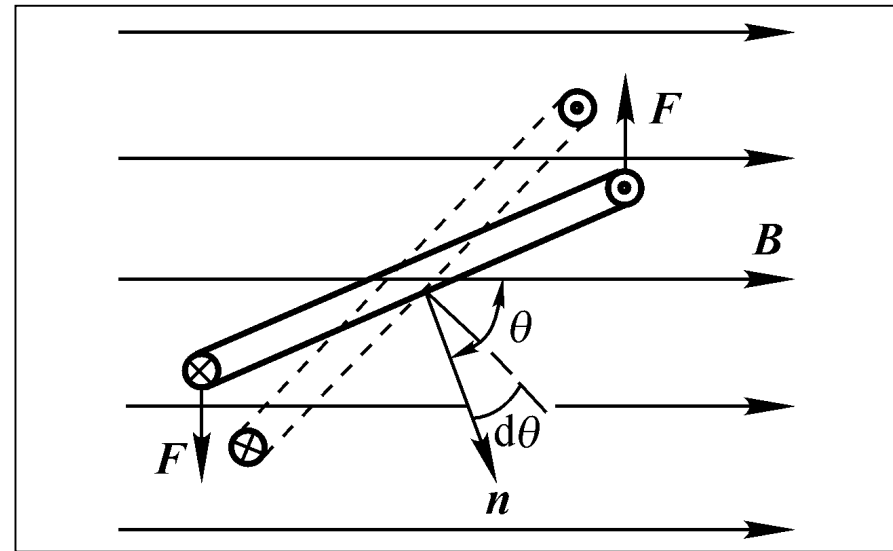
安培力做功正比于磁通量的增量

◆载流线圈在磁场中转动，
磁力做功（正功对应 θ 减小）

$$\begin{aligned} dA &= -Md\theta \\ &= -BIS \sin \theta d\theta \\ &= Id(BS \cos \theta) = Id\Phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} Id\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1) \\ &= I\Delta\Phi \end{aligned}$$

正比于磁通的变化，
也适用磁场中载流回路的变形！



$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \quad M = BIS \sin \theta$$

若回路电流同时发生变化，则

$$A = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} Id\Phi$$

例12-6 磁电式电流计

1) 线圈通电流*I*，转过一定角度后达到平衡（*N*为线圈匝数）

磁力矩 $M = NISB$

游丝弹性恢复力矩

$$M' = -k\theta$$

平衡状态

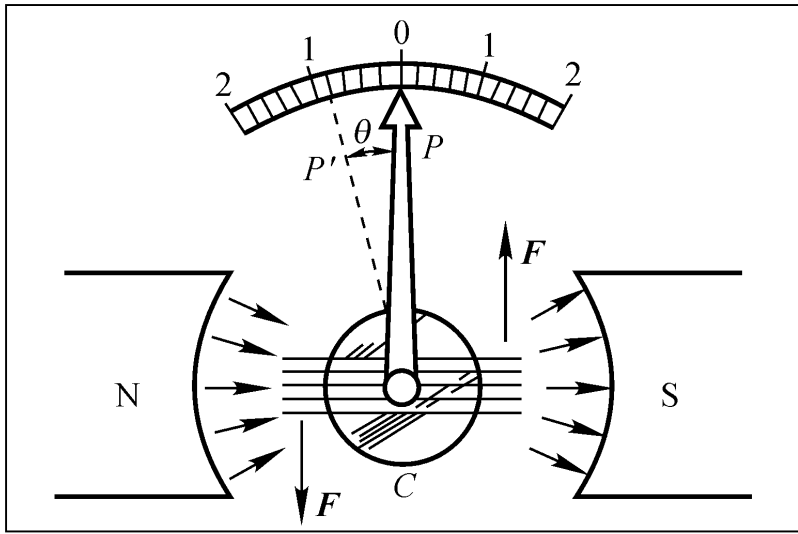
$$M + M' = 0$$

$$k\theta = NISB$$



$$\theta = \frac{NSB}{k} I$$

线性关系，定标后可测电流*I*

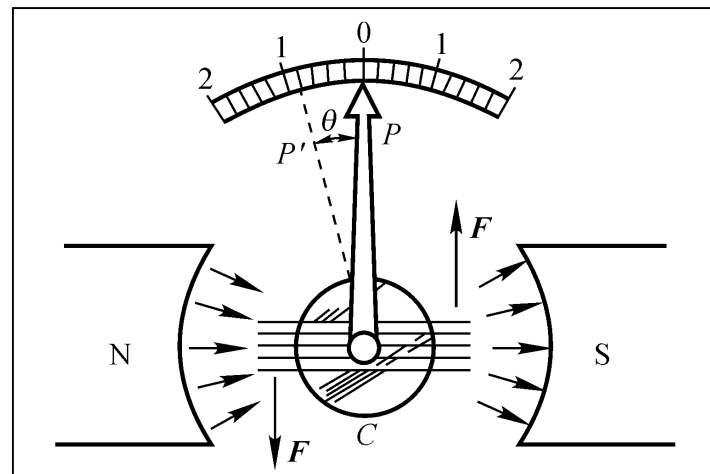


2) 当一持续时间为 τ 的**电流脉冲**通过时,
线圈转过的最大角度 $\theta_{\max}$;

线圈受到冲量矩

$$\int_0^{\tau} M dt = \int_0^{\tau} NISB dt$$

电流I在变 $\rightarrow NBS \int_0^{\tau} I(t) dt = NBSq$



角动量守恒

$$\int_0^{\tau} M dt = J\omega$$

能量守恒

$$\frac{1}{2} J\omega^2 = \frac{1}{2} k\theta_m^2$$

$$\theta_m = \frac{NSB}{\sqrt{kJ}} q$$

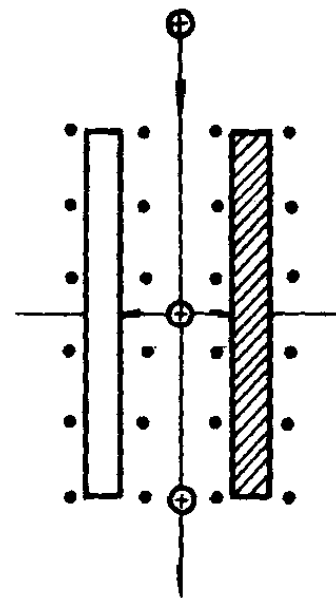
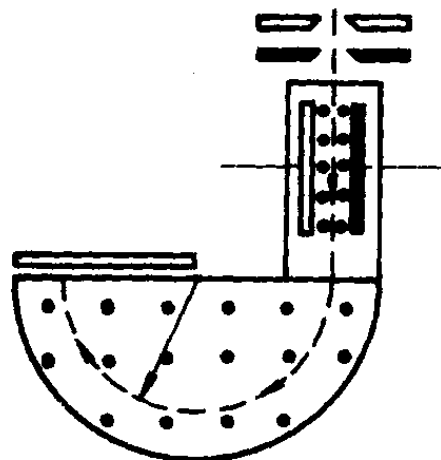
可测量脉冲电荷q!

测电荷的冲击电流计

§ 12.5 带电粒子在电磁场中的运动 (质谱仪、粒子加速器)

带电粒子在电磁场运动的动力学方程

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \\ &= m \frac{d\vec{v}}{dt}\end{aligned}$$



粒子质量 m ，电量 q ，速度 v

高速粒子考虑相对论效应

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{d}{dt} \left[\frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} \right]$$

带电粒子的运动规律

一、带电粒子在均匀磁场中的运动

·依赖于入射粒子的速度方向

1. 当运动方向与磁场平行（定义B）

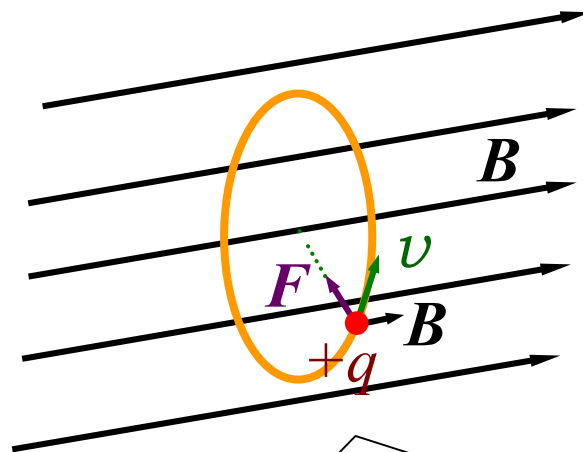
$$\vec{v} // \vec{B} \therefore \vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = \mathbf{0}$$

匀速直线运动

2. 运动方向与磁场垂直

$$\vec{v} \perp \vec{B}$$

$$F = qvB$$



F 和 v 都在垂直 B 平面内，
洛伦兹力维持圆周运动

若入射方向与磁场有夹角，则为1和2的组合-螺旋线

洛伦兹力提供了向心力

$$F = qvB = ma_n = m \frac{v^2}{R}$$

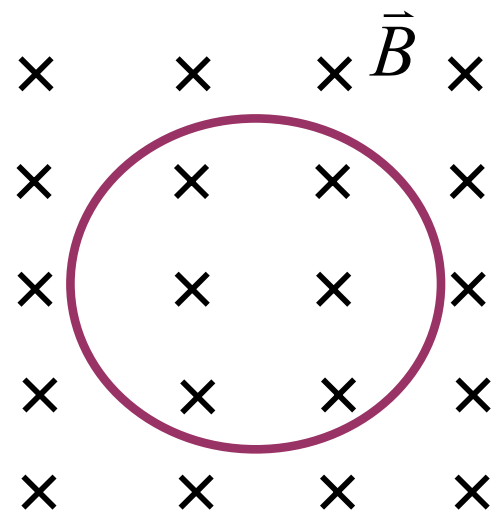
轨道半径

$$R = \frac{mv}{Bq}$$

R与v成正比

粒子荷质比

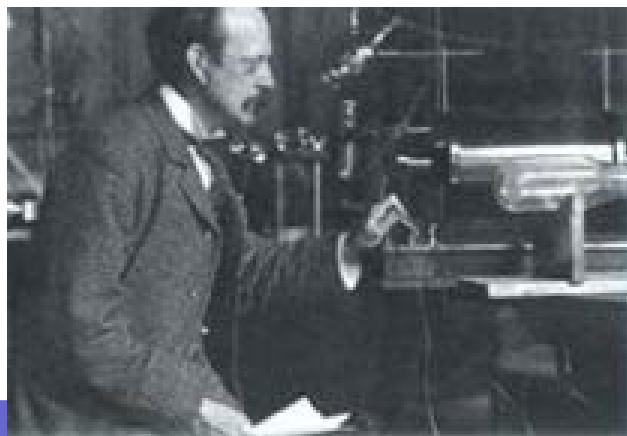
$$\frac{q}{m} = \frac{v}{BR}$$



圆周运动的周期:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{Bq}$$

周期与速度无关!



1897汤姆逊测电子 q/m , 1906年诺奖

3. 粒子运动方向与磁场成 θ 角

把 v 分解成平行和垂直磁场的两个分量：

$$v_{//} = v \cos \theta$$

$$v_{\perp} = v \sin \theta$$

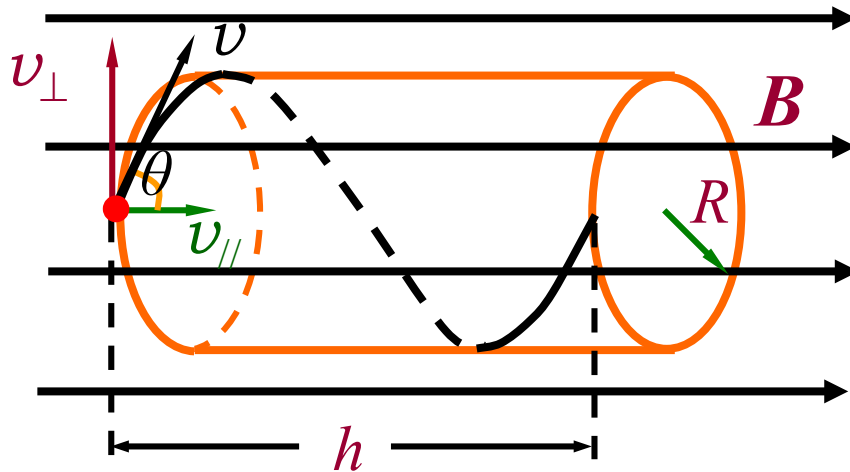
沿螺旋线运动

螺旋半径 R ：

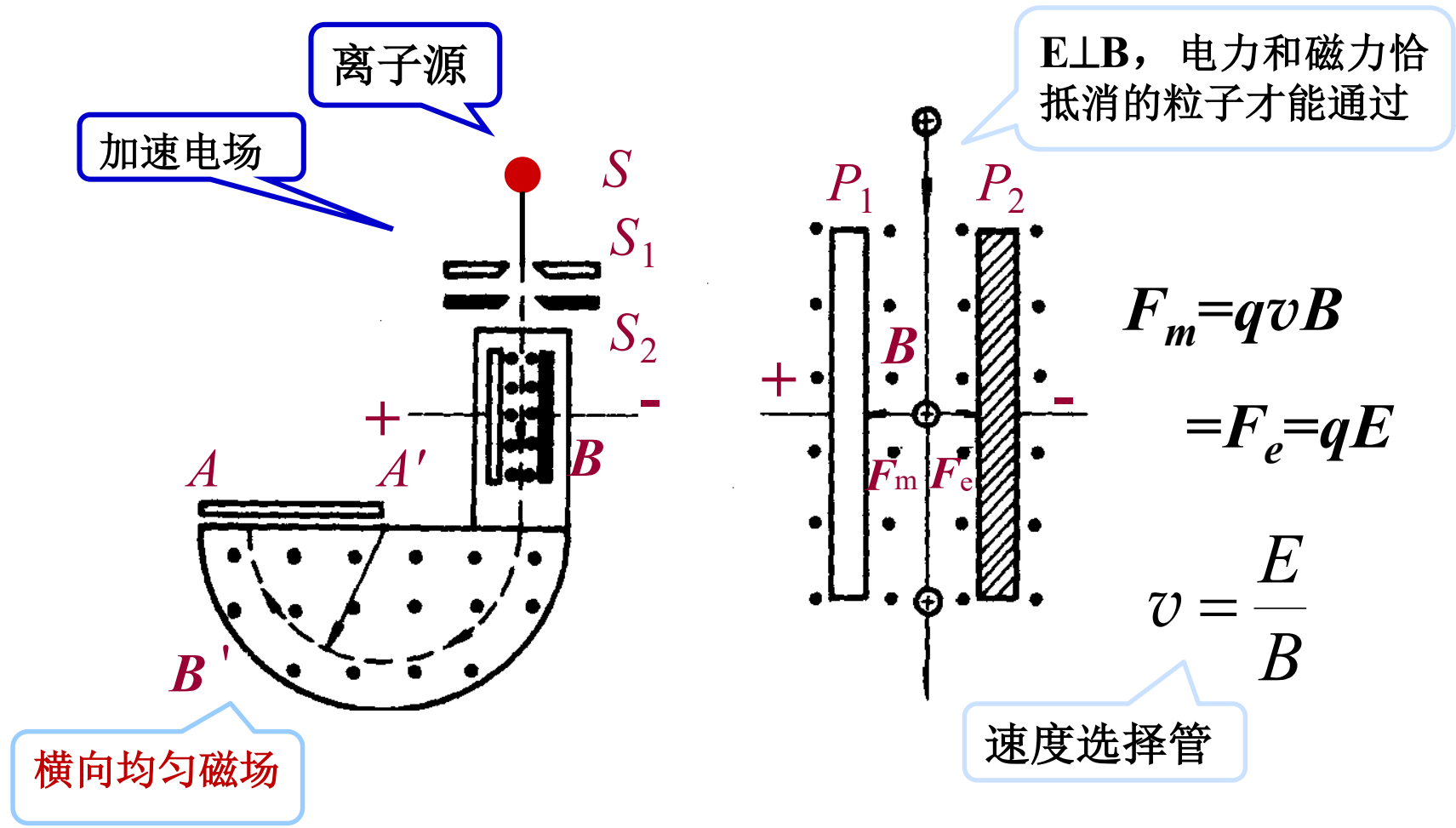
$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv}{qB} \sin \theta$$

螺距 h ：

$$h = v_{//} T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \theta$$



4. 质谱仪（同位素分析，鉴别电荷相同质量不同的粒子）



质谱仪是电场和磁场的巧妙组合

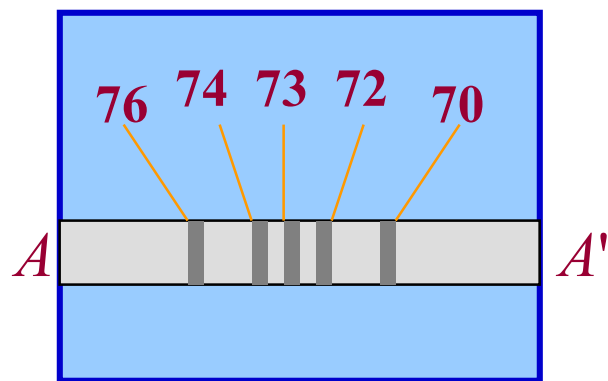
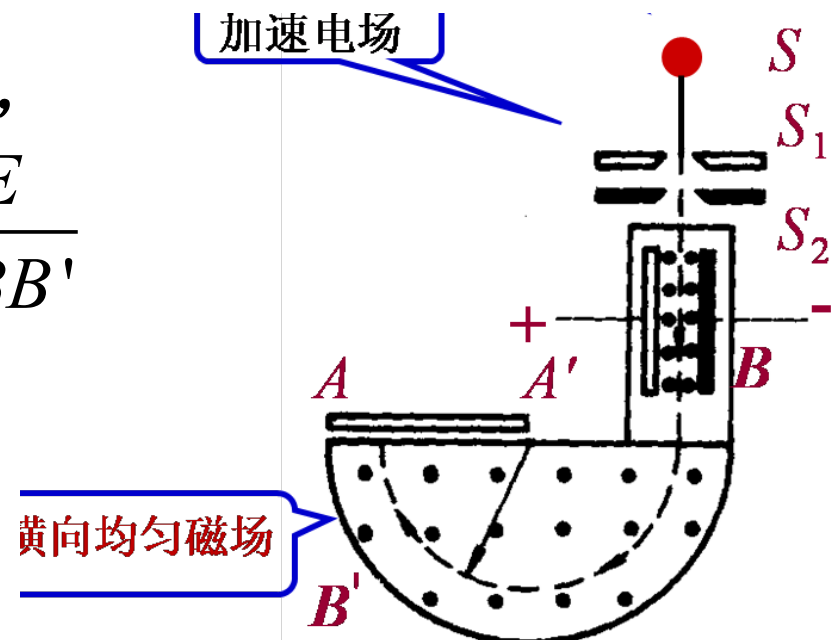
速度 $v = \frac{E}{B}$ 的离子进入横向磁场 B' ,

圆周运动的半径: $R = \frac{mv}{qB'} = m \cdot \frac{E}{qBB'}$

$\therefore m$ 大, R 也大。

不同 m 的离子在底片上位置不同

→ 可测定同位素的原子量



锗的质谱 ^{70}Ge 、 ^{72}Ge 等

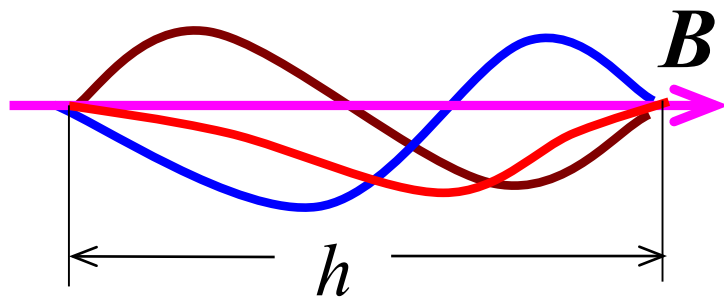
离子荷质比 $\frac{q}{m} = \frac{v}{RB'} = \frac{E}{RBB'}$

H 、 ^2H 、 ^3H - 氢氘氚

^{16}O 、 ^{17}O 、 ^{18}O - 氧

质谱仪-广泛用于核技术、地质、材料、食品分析!

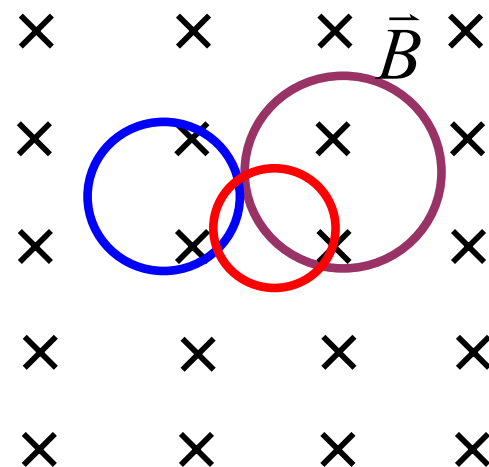
5. 磁聚焦



$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \theta$$

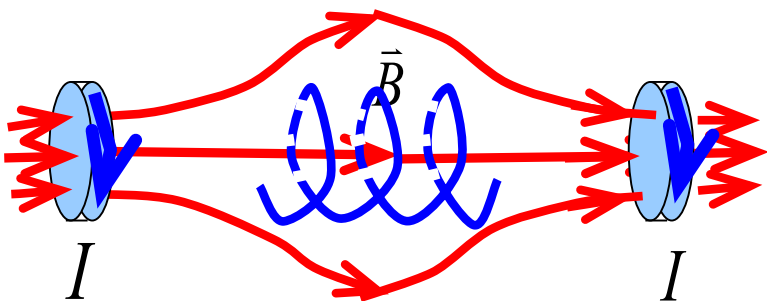
$$v_{\parallel} = v \cos \theta \approx v$$

$$v_{\perp} = v \sin \theta \approx v \theta$$



小发散角带电粒子束，沿 $\vec{B}$ 的分速度近似一样，螺距相同，一个周期后又重新会聚。

6. 磁约束



用于受控热核反应研究
磁镜 $T=10^7-10^9 \text{ K}$

离子被约束在一根磁力线附近，只有纵向运动，无横向跨越。在两端强场处离子被不均匀磁场反弹。

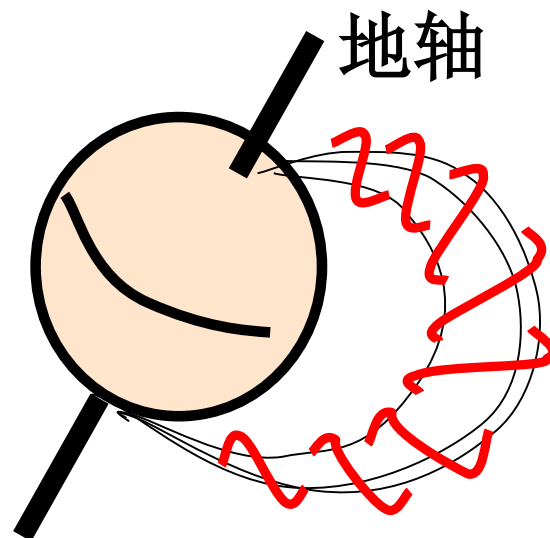
7. 范阿仑辐射带（1958）

带电粒子被地磁场捕获，绕磁力线作螺旋运动，两极磁场比较强，粒子会沿磁力线来回振荡。

为什么高空有两条辐射带？

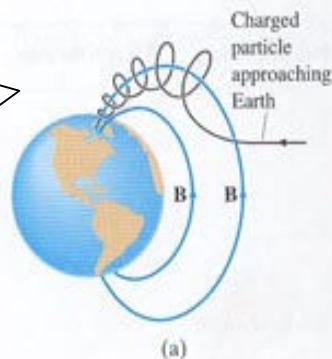
内带:几百-几千公里(p)

外带:2万公里 (e)



太阳黑子活跃时，
带电粒子受磁力线引导，
在两极附近进入大气层，
引起极光（80-350km）

FIGURE 20-19 (a) Diagram showing a charged particle approaching the Earth which is "captured" by the magnetic field of the Earth. Such particles follow the field lines toward the poles as shown. (b) Photo of aurora borealis.



范阿仑带与极光（略）

二、 粒子加速器

1. 回旋加速器

在D形盒因匀强磁场作圆周运动，回旋半径：

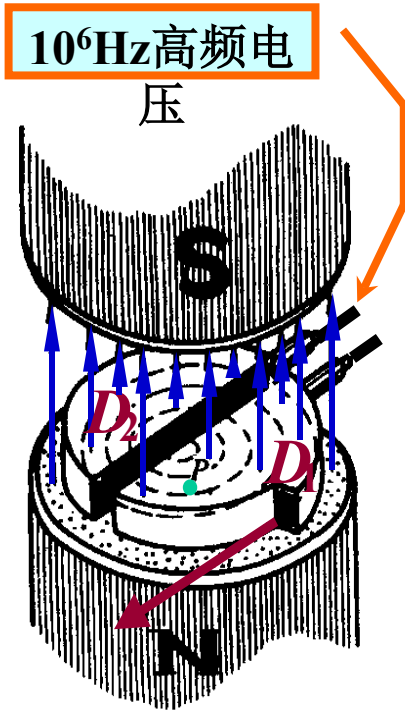
$$R = \frac{mv}{qB}$$

半盒内回旋时间：

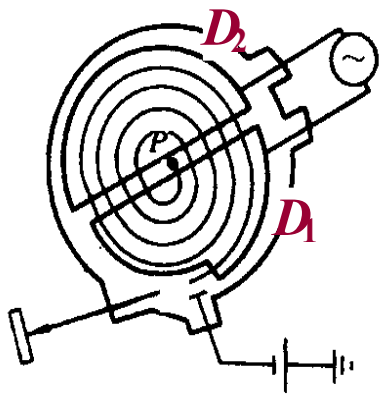
$$t = \frac{T_0}{2} = \frac{\pi m}{qB}$$

若高频电压频率

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{1}{T_0}$$



高频电压在两个D盒缝隙间产生交变电场，粒子在缝隙被反复加速



粒子每到缝隙，电场变向，正好被加速。反复加速后引出束流

$$\text{出射粒子动能 } E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2}{2m} R^2$$



劳伦斯1932，诺奖1939

电场和磁场交替作用下，多次加速带电粒子

Q: 固定磁场B, R越大(磁铁变大), 就能获得大能量粒子?

2. 同步加速器 (能量较高)

当接近光速, 粒子质量: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$

半盒内运动时间修正: $t = \frac{m\pi}{qB} = \frac{m_0\pi}{qB\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$

为了使电子在间隙加速, 必须满足

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{qB}{2m\pi} = \frac{qB}{2m_0\pi} \sqrt{1 - v^2 / c^2}$$

加速电压的频率**必须**随加速过程同步减小,
称**同步回旋加速器**。缺点: 磁铁太笨重

○

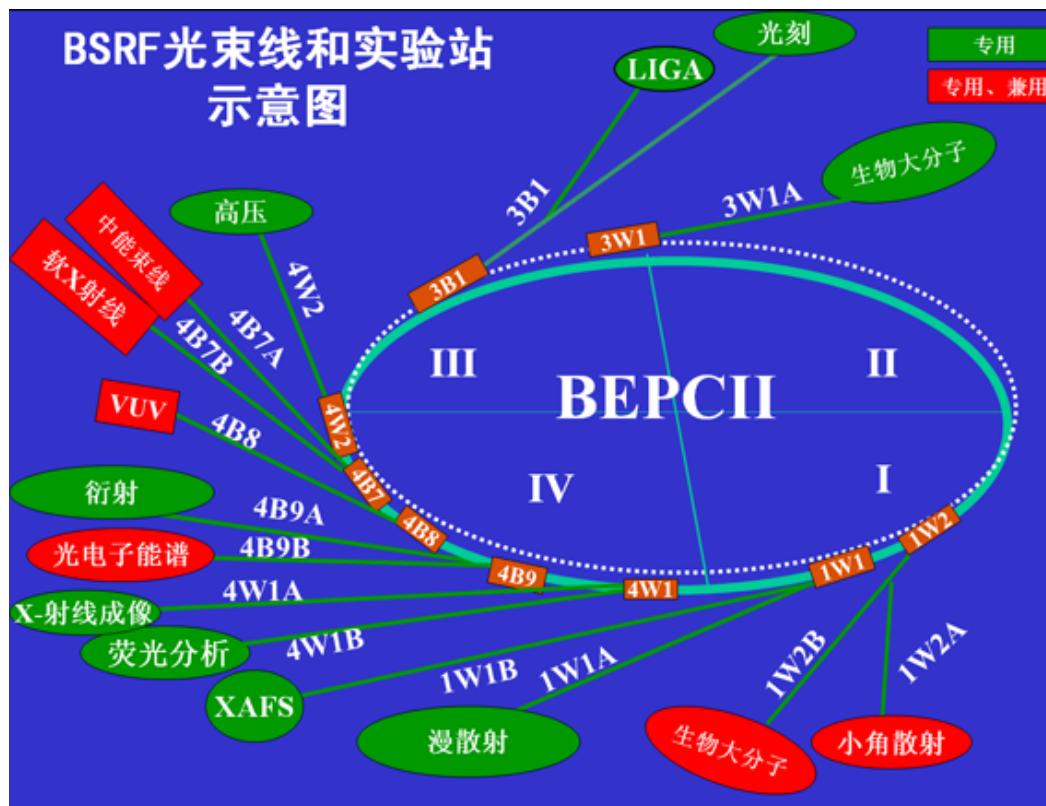
分析: $v = \frac{q}{m} BR$

随 v 增加, 同时加大 B ,
→可使 R 保持不变

只需要一个环形轨道
-同步加速器

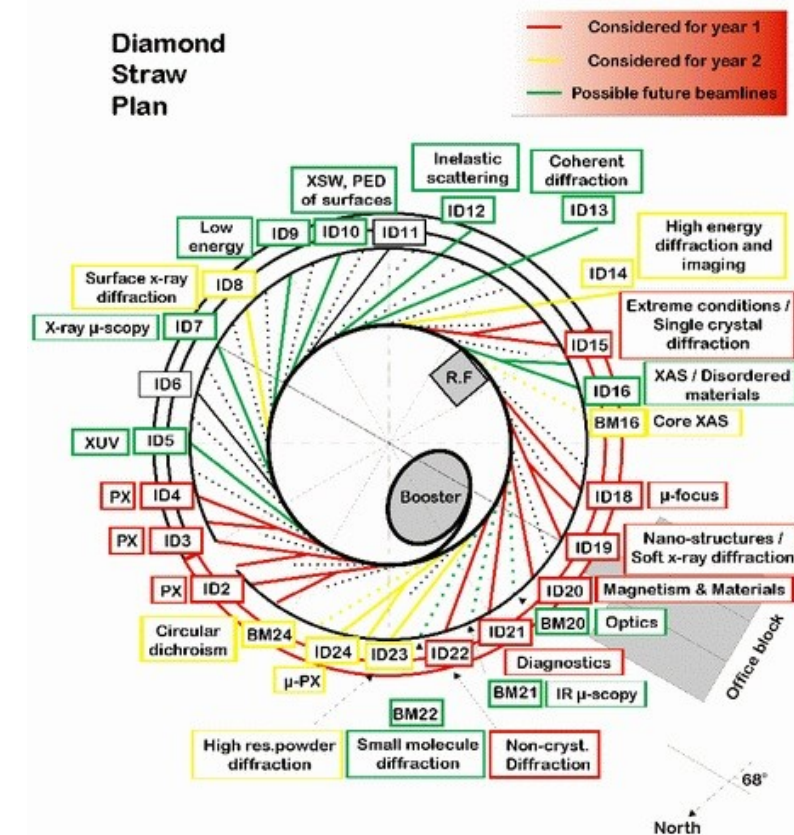
有加速度的带电粒子会辐射
电磁波。同步辐射的X-射线,
可研究物质的微观结构





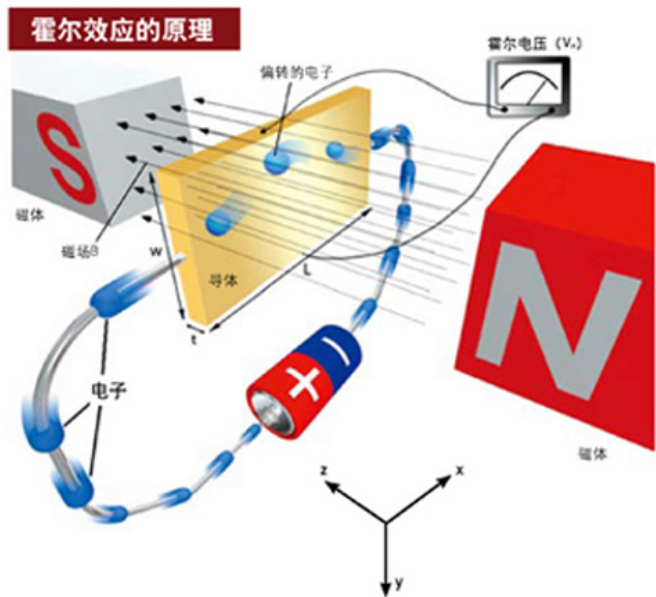
高亮度、极化、相干性好
研究物质结构、相互作用…

国家大科学装置

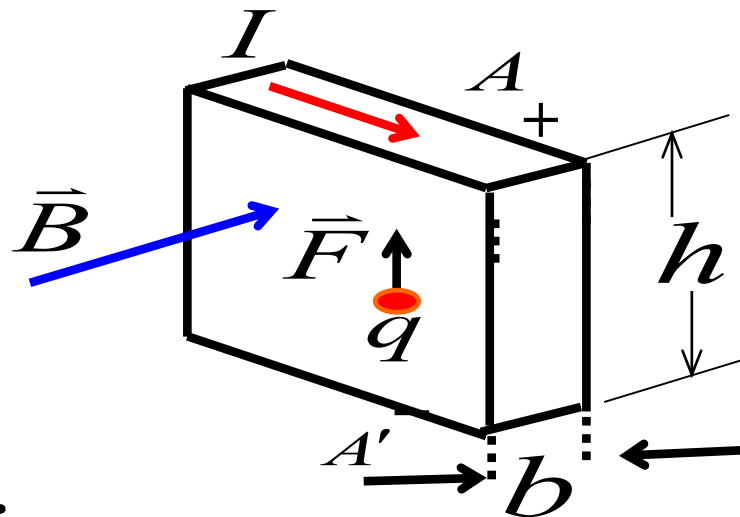


上海光源(SSRF)-三代
Synchrotron Radiation Facility
3.5GeV,远红外-硬X射线

三、霍尔效应



当磁场与电流垂直，与磁场和电流都垂直的方向出现**横向电势差**



实验:

$$V_{AA'} = k \frac{IB}{b}$$

k 是霍尔系数,正负由载流子决定

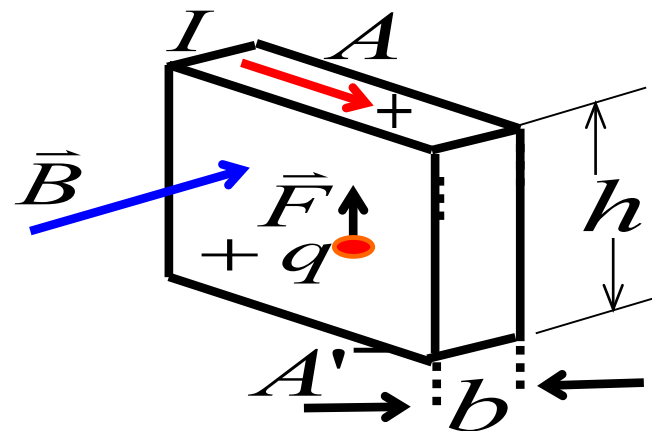
$V_{AA'} > 0$, 正载流子(空穴型, p型)

$V_{AA'} < 0$, 负载流子(电子型, n型)

*定性图像

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

正粒子受力向上，
上端积累正电荷

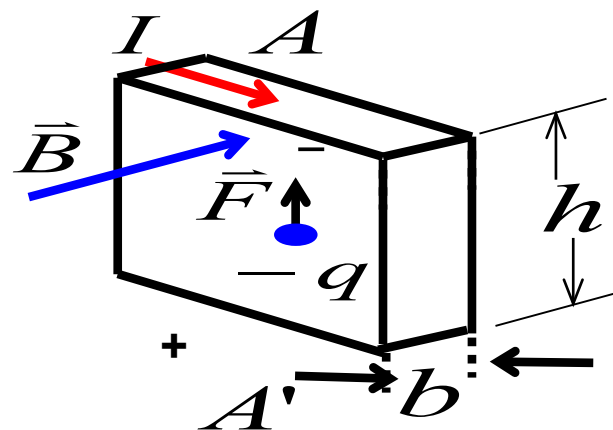


对负载流子，速度与电流反向，磁力也向上
→上端积累负电荷，形成反向电场。

∴霍耳效应可以判断载流子的符号！

当电场力与洛伦兹力平衡时，载流子的
漂移即达到动态平衡。

$$q\vec{E}_H = q\vec{v} \times \vec{B}$$



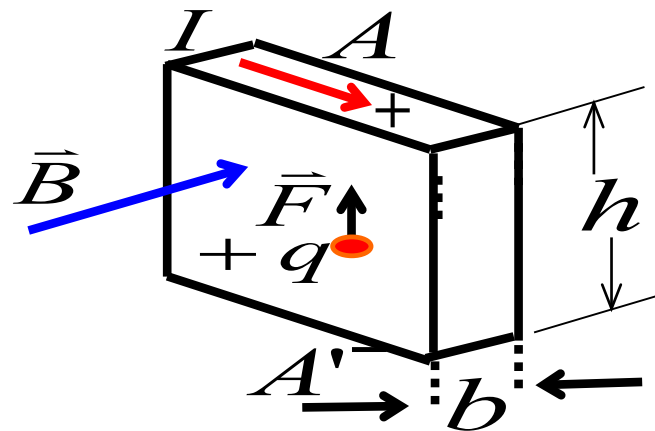
动态平衡

$$\vec{E}_H = \vec{v} \times \vec{B}$$

横向电势差,
与电流强度

$$V_H = E_H h = vB \cdot h$$

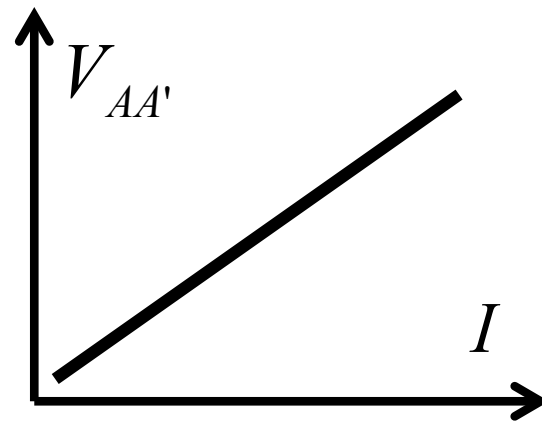
$$I = nqvS = nqv \cdot hb$$



∴ 霍尔电阻

$$R_H = \frac{V_H}{I} = \frac{B}{nqb} = k_H \frac{B}{b}$$

$$\text{系数 } k_H = \frac{1}{nq}$$



Q: 为何金属霍尔效应远比半导体小?

应用: 测定掺杂半导体的载流子符号、浓度; 反之, 可测磁场 (霍尔计)

霍尔电阻

1) 整数量子霍尔效应-1985年诺奖
1979年Klitzing在极低温和强磁场中的
半导体发现霍尔电阻的量子化台阶。

朗道能级

$$\frac{h}{ne^2}$$

2) 分数量子霍尔效应-1998年诺奖
1986年崔琪、施特默、劳夫林（更强磁场）

涡旋和准粒子

$$n = \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7} \dots$$

3) Thouless, Haldane, Kosterlitz 拓扑相变
获2016诺奖，自旋效应+拓扑绝缘体

反数量子霍尔效应-（不需外磁场的自发磁化）
-薛其坤2013，（理论Haldane1988，张首晟）

set4A（磁场2） 12.11, 12.13

4B（环路）： 12.16, 12.17, 12.20

4C(安培力)： 12.26, 12.28, 12.30, 12.31, 12.38

霍尔效应是个超级富矿

